

Manual Técnico / Administración

1. Arquitectura resumida (referencia a 02-Documento-Diseno)

- **Frontend:** React 18 + TypeScript + Vite (SPA).
- **Backend:** FastAPI (Python 3.11), JWT + BCrypt, RBAC, auditoría.
- **Datos:** PostgreSQL 16 + pgvector (metadatos, texto, vectores HNSW).
- **Almacenamiento:** MinIO (S3) o carpeta local según `STORAGE_BACKEND`.
- **IA:** módulo interno `ia/` — OCR (PaddleOCR/Tesseract), embeddings (`text-embedding-3-small`), LLM (`gpt-4o-mini`), RAG con pgvector.
- **Despliegue:** Docker Compose.

Detalle completo en:

- `02-Documento-Diseno/03-Modelo-datos-ER.md` (modelo de datos)
- `02-Documento-Diseno/05-Diseno-API-servicios.md` (endpoints)
- `03-Documento-Desarrollo/03-Estructura-codigo-fuente.md` (estructura)

2. Instalación y despliegue (referencia a 05-Documento-Implementacion-Despliegue)

```
git clone https://github.com/JosdaTara/Gesti-n-Documental-IA.git
cd 09-Codigo-Fuente
cp backend/.env.example backend/.env    # completar credenciales
docker compose up --build -d
```

Servicios: frontend `:5173`, API `:8000` (Swagger `/docs`), MinIO `:9001`. Ver `05-Documento-Implementacion-Despliegue/06-Proceso-instalacion.md`.

3. Administración de usuarios y roles

Acceso: menú **Usuarios** (solo administrador).

Acción	Procedimiento
Crear usuario	Usuarios → Nuevo → nombre, correo, contraseña, rol → Guardar
Editar rol	Usuarios → Editar → cambiar rol → Guardar
Desactivar	Usuarios → Editar → estado <i>inactivo</i> → Guardar
Reposicionar contraseña	Usuarios → Editar → nueva contraseña → Guardar

Roles:

- `admin` — gestión total (usuarios, auditoría, dashboard).
- `gestor` — carga de documentos y corrección de clasificación.
- `consultor` — lectura, búsqueda, RAG y descarga.

Las contraseñas de demostración (`admin`, `gestor`, `consultor`) **deben cambiarse** antes de cualquier uso productivo.

4. Monitoreo y logs de procesamiento

- **Logs de contenedores:**

```
docker compose logs -f api
docker compose logs -f db
```

- **Auditoría del sistema:** menú **Auditoría** (admin) — consulta por usuario, documento o período: fecha, usuario, acción y detalle.
- **Estados de documento:** en **Documentos** se filtra por estado; los errores muestran el motivo en el detalle de procesamiento.
- **Health básica:** consultar `GET /api/dashboard/estadisticas` para ver tasas de error y procesamiento.

5. Solución de problemas comunes

Problema	Causa probable	Solución
No carga el frontend	Contenedor detenido o puerto en uso	<code>docker compose ps</code> ; revisar puerto <code>5173</code>
API devuelve 500 en carga	Storage no disponible o BD caída	Verificar <code>MinIO/STORAGE_PATH</code> y <code>docker compose logs api</code>
OCR no procesa	Modelo de OCR no descargado	Revisar logs de <code>api</code> ; reiniciar contenedor
Embeddings fallan	<code>OPENAI_API_KEY</code> inválida o sin créditos	Validar <code>.env</code> y el panel de OpenAI
Búsqueda semántica vacía	Vectores no generados o chunk muy grande la consulta	Reprocesar documentos; ajustar <code>CHUNK_SIZE / RAG_TOP_K</code>
Acceso denegado (403)	Rol sin permiso para la acción	Verificar el rol del usuario

6. Contacto/suporte

- Incidencias técnicas: crear un issue en el repositorio <https://github.com/JosdaTara/Gesti-n-Documental-IA>.

- Soporte operativo: administrador del sistema del equipo SIGAD (facilitado por el docente Wilson Castaño Galviz — UTS).